TD 10 : Réductions en pagaille

Exercice 1 (NP-complétude de Sous Somme)
On considère le problème Sous Somme défini de la façon suivante :

Instance : Un tableau $t = [t_1, t_2, \ldots, t_n]$ d'entiers naturels
Un entier cible C.
Question : Existe-t-il un sous-ensemble $I \subseteq [\![1, n]\!]$ tel que $\sum_{i \in I} t_i = C$?

Question 1 : Montrer que ce problème appartient à NP. On cherche à montrer qu'il est NP-difficile par une réduction depuis 3-SAT. Soit φ une formule sous forme normale conjonctive sur l'ensemble de variables $\{x_1, \ldots, x_n\}$, contenant m clauses $C_0, \ldots, C_{m-1}$. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on définit a_i et b_i par :

- $a_i = 6^{i+m-1} + \sum_{\substack{j=0 \\ x_i \in C_j}}^{m-1} 6^j$
- $b_i = 6^{i+m-1} + \sum_{\substack{j=0 \\ \neg x_i \in C_j}}^{m-1} 6^j$

De plus, pour $j \in [\![0, m-1]\!]$, on définit $c_j = d_j = 6^j$. Enfin, on définit la cible $C = 3 \sum_{i=0}^{m-1} 6^i + \sum_{i=m}^{m+n-1} 6^j$.

On considère $\varphi = (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3})$.

Question 2 : Calculer les valeurs des a_i, b_i, c_j, d_j et C. On représentera les nombres en base 6.
Question 3 : Proposer une valuation qui satisfait φ. Comment l'utiliser pour trouver un sous-ensemble I qui convient pour l'instance de Sous Somme ?

On pose maintenant dans le cas général $t = [a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n, c_0, \ldots, c_{m-1}, d_0, \ldots, d_{m-1}]$.

Question 4 : On suppose φ satisfiable. Montrer que (t, C) est une instance positive du problème Sous Somme.
Question 5 : Réciproquement, on suppose que (t, C) est une instance positive de Sous Somme. Montrer que φ est satisfiable.
Question 6 : En déduire que Sous Somme est NP-complet.

Exercice 2 (Autour de 2-Partition)
On définit les problèmes suivants :

- 2-Partition :
  Instance : Une liste d'entiers $a_1, \ldots a_n$
  Question : Existe-t-il $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{j \notin I} a_j$?
- 2-Répartition :
  Instance : Une liste d'entiers $a_1, \ldots a_{2n}$
  Question : Existe-t-il $I \subset [\![1, 2n]\!]$ tel que $|I| = n$ et $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{j \notin I} a_j$?
- 3-Partition :
  Instance : Une liste d'entiers $a_1, \ldots a_n$
  Question : Existe-t-il 3 ensembles I_1, I_2 et I_3 partitionnant $[\![1, n]\!]$ tel que $\sum_{i \in I_1} a_i = \sum_{i \in I_2} a_i = \sum_{i \in I_3} a_i$?
- 2-Quasi-partition :
  Instance : Une liste d'entiers $a_1, \ldots a_n$
  Question : Existe-t-il $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que $|\sum_{i \in I} a_i - \sum_{j \notin I} a_j| \leq 1$?

Question 1 : Montrer que chacun de ces problèmes est bien dans NP.
Question 2 : Pour chacun des 3 derniers problèmes, construire une réduction polynomiale depuis 2-Partition.
Question 3 : Proposer une réduction polynomiale de Sous Somme à 2-Partition.
Question 4 : En déduire que tous ces problèmes sont NP-complets.

Exercice 3 (Autour de Clique)
On appelle clique de taille K d'un graphe G un sous-graphe complet de G à K sommets. On dit d'un ensemble de sommets S' qu'il est dominant si tous sommet de G est soit dans S' soit admet un voisin dans S'. On définit les problèmes suivants :

- Clique :
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$
  Un entier K
  Question : Existe-t-il une clique de taille K dans G ?

- `2-Clique` :
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$
  Un entier K
  Question : Existe-t-il deux cliques disjointes de taille K dans G ?
- `Clique Régulière` :
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$ dont tous les sommets sont de même degré
  Un entier K
  Question : Existe-t-il une clique de taille K dans G ?
- `Clique Dominante` :
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$
  Un entier K
  Question : Existe-t-il une clique de taille K dans G qui soit aussi un ensemble dominant ?

Montrer que les trois derniers problèmes sont `NP`-complets.